KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

스트림 요소 처리

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

스트림

- Java 8부터 컬렉션 및 배열의 요소를 반복 처리하기 위해 스트림 사용
- 요소들이 하나씩 흘러가면서 처리된다는 의미

```
Stream<String> stream = list.stream();
stream.forEach( item -> //item 처리 );
```

- List 컬렉션의 stream() 메소드로 Stream 객체를 얻고, forEach() 메소드로 요소를 어떻게 처리할지를 람다식으로 제공

- 스트림과 Iterator 차이점

1) 내부 반복자이므로 처리 속도가 빠르고 병렬 처리에 효율적
2) 람다식으로 다양한 요소 처리를 정의
3) 중간 처리와 최종 처리를 수행하도록 파이프 라인을 형성

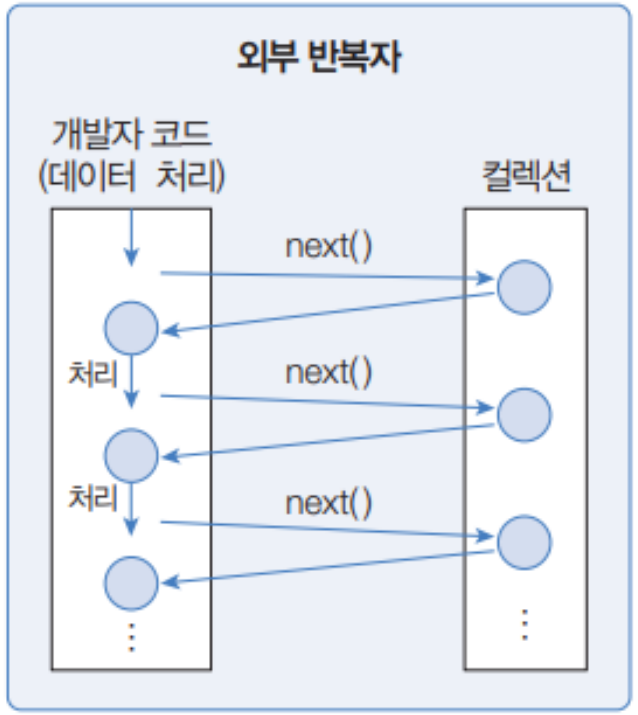
StreamExample.java

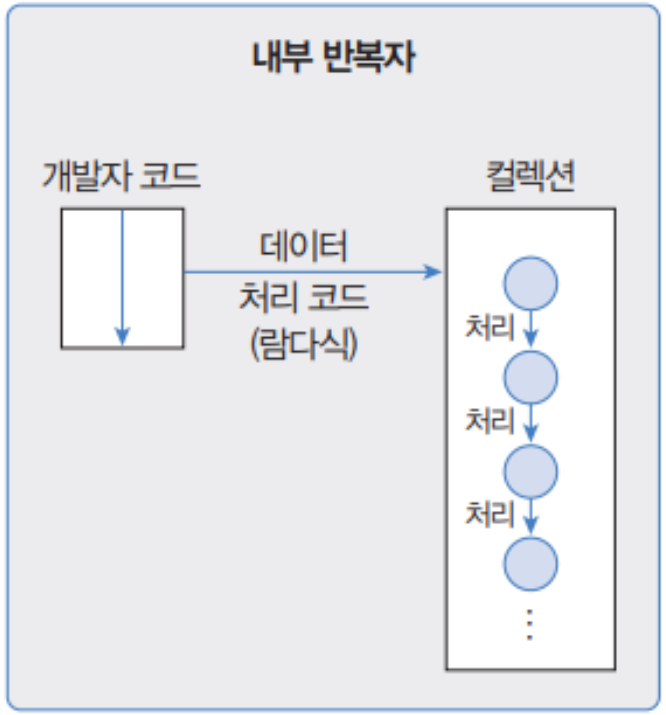
```
package ch17.sec01;

import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
   public static void main(String[] args) {
      //Set 컬렉션 생성
      Set<String> set = new HashSet< >();
      set.add("홍길동");
      set.add("신용권");
      set.add("감자바");

      //Stream을 이용한 요소 반복 처리
      Stream<String> stream = set.stream();
      stream.forEach( name -> System.out.println(name) );
   }
}
```

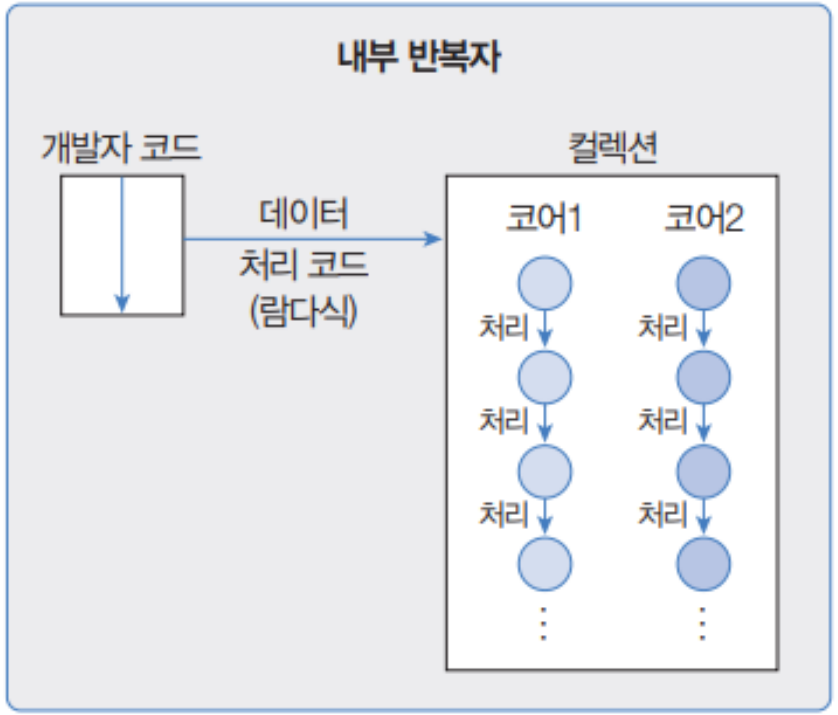
```
홍길동
신용권
감자바
```

내부 반복자

- 요소 처리 방법을 컬렉션 내부로 주입시켜서 요소를 반복 처리
- 개발자 코드에서 제공한 데이터 처리 코드(람다식)를 가지고 컬렉션 내부에서 요소를 반복 처리
- 내부 반복자는 멀티 코어 CPU를 최대한 활용하기 위해 요소들을 분배시켜 병렬 작업 가능

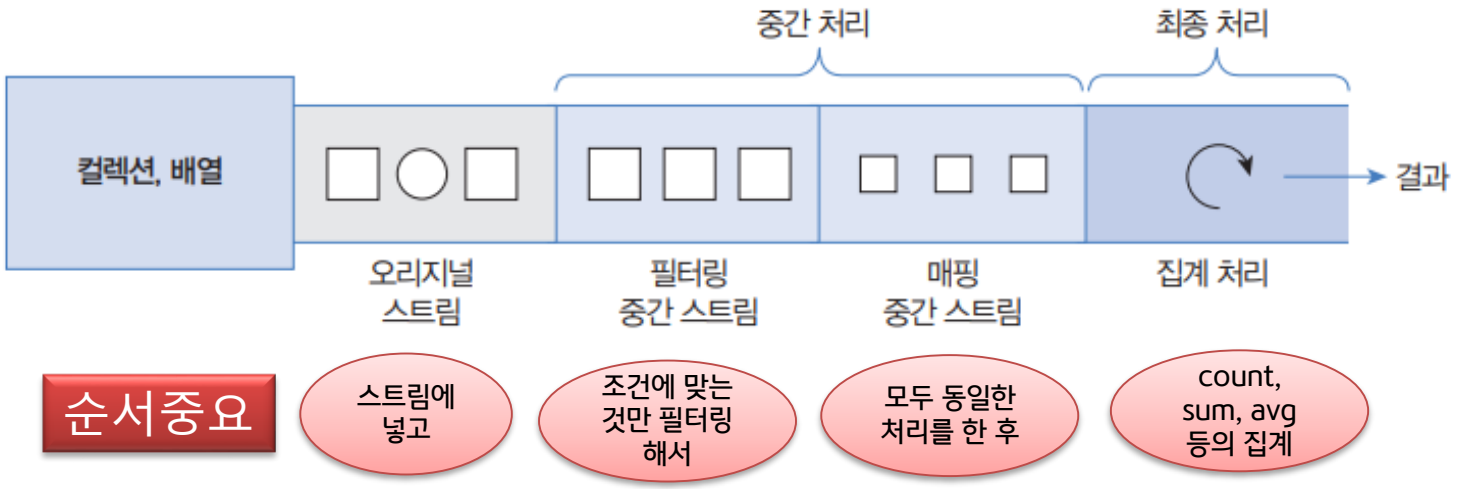






스트림 파이프라인

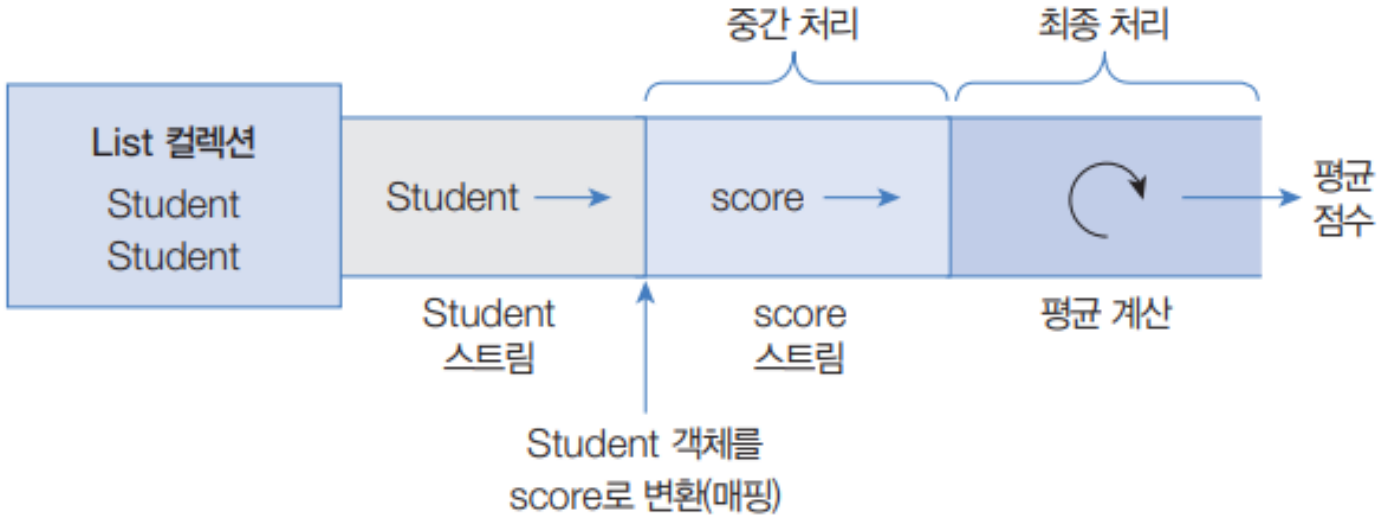
- 컬렉션의 오리지널 스트림 뒤에 필터링 중간 스트림이 연결될 수 있고, 그 뒤에 매핑 중간 스트림이 연결될 수 있음



- **일단 스트림으로 만들어야함. 그 다음에 필터링도 하고, 매핑도 하고, 집계도 할 수 있음.**
- 오리지널 스트림과 집계 처리 사이의 중간 스트림들은 최종 처리를 위해 요소를 걸러내거나(필터링), 요소를 변환시키거나(매핑), 정렬하는 작업을 수행

스트림 파이프라인

- 최종 처리는 중간 처리에서 정제된 요소들을 반복하거나, 집계(카운팅, 총합, 평균) 작업을 수행



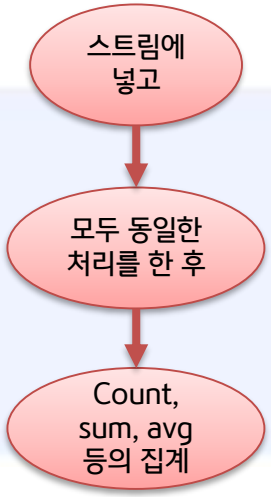

```
//Student 스트림
Stream<Student> studentStream = list.stream();
//score 스트림
IntStream scoreStream = studentStream.mapToInt( student -> student.getScore() );
//평균 계산
double avg = scoreStream.average().getAsDouble();
```

Student 객체를 getScore() 메소드의 리턴값으로 매핑

스트림 파이프라인

메소드 체이닝 패턴

```
double avg = list.stream()
    .mapToInt(student -> student.getScore())
    .average()
    .getAsDouble();
```



Student.java

```
package ch17.sec03;

public class Student {
   private String name;
   private int score;

   public Student (String name, int score) {
      this.name = name;
      this.score = score;
   }

   public String getName() {
      return name;
  }
  public int getScore() {
      return score;
 }
}
```

StreamPipeLineExample.java

```
package ch17.sec03;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class StreamPipeLineExample {
   public static void main(String[] args) {
      List<Student> list = Arrays.asList(
            new Student("홍길동", 10),
            new Student("신용권", 20),
            new Student("유미선", 30)
            );

      //방법1
      Stream<Student> studentStream = list.stream();
      //중간 처리(학생 객체를 점수로 매핑)
      IntStream scoreStream = studentStream.mapToInt(student -> student.getScore());
      //최종 처리(평균 점수)
      double avg = scoreStream.average().getAsDouble();
      System.out.println("평균 점수: " + avg);
```

```
평균 점수: 20.0
```

StreamPipeLineExample.java

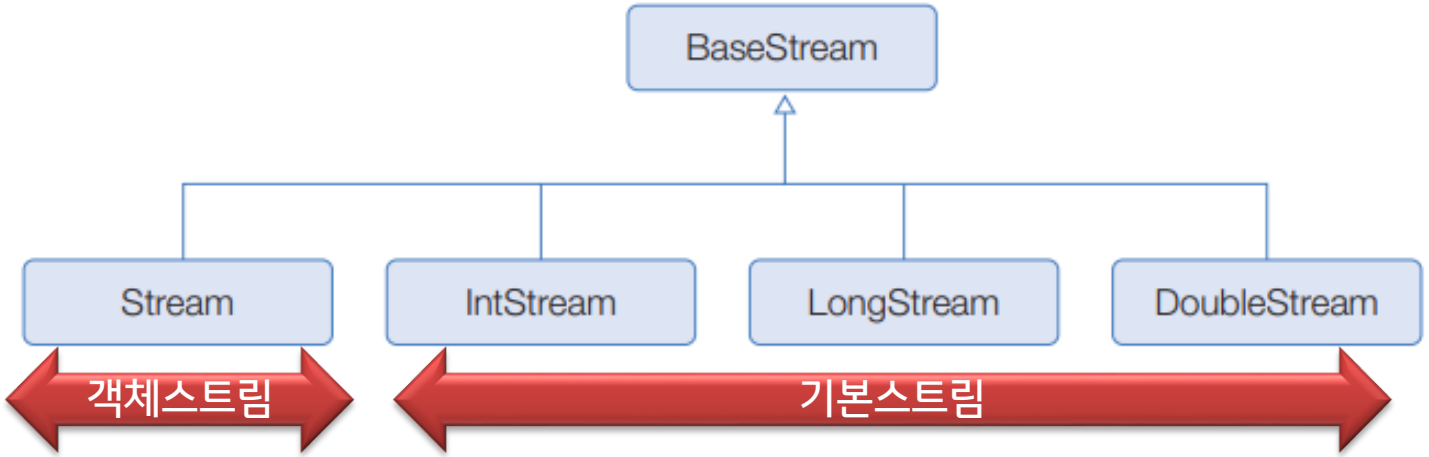
```
        //방법2
        double avg = list.stream()
                .mapToInt(student -> student.getScore())
                .average()
                .getAsDouble();

        System.out.println("평균 점수: " + avg);
    }
}
```

```
평균 점수: 20.0
```

스트림 인터페이스

- java.util.stream 패키지에는 BaseStream 인터페이스를 부모로 한 자식 인터페이스들은 상속 관계
- BaseStream에는 모든 스트림에서 사용할 수 있는 공통 메소드들이 정의
- 기본 스트림: int, long, double
- 객체 스트림: 기본 스트림 이외(Stream<String>, Stream<Member>, ...)

- **IntStream은 [1, 2, 3, ...] 기본형이 들어있는 스트림**
- **Stream<Integer>는 [new Integer(1), new Integer(2), ...] 참조형이 들어있는 스트림**



데이터 타입별 스트림을 만들어써야함.
할 수 있는 처리 작업이 달라짐.
객체스트림은 바로 평균을 구할 수 없음.

스트림 인터페이스

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<T>	java.util.Collection.stream( ) java.util.Collection.parallelStream( )	List 컬렉션 Set 컬렉션
Stream<T> IntStream LongStream DoubleStream	Arrays.stream(T[ ]), Stream.of(T[ ]) Arrays.stream(int[ ]), IntStream.of(int[ ]) Arrays.stream(long[ ]), LongStream.of(long[ ]) Arrays.stream(double[ ]), DoubleStream.of(double[ ])	배열
IntStream	IntStream.range(int, int) IntStream.rangeClosed(int, int)	int 범위
LongStream	LongStream.range(long, long) LongStream.rangeClosed(long, long)	long 범위
Stream<Path>	Files.list(Path)	디렉토리
Stream<String>	Files.lines(Path, Charset)	텍스트 파일
DoubleStream IntStream LongStream	Random.doubles(...) Random.ints( ) Random.longs( )	랜덤 수

1.list, set, map등을 stream으로!

2.배열을 stream으로!

3.일정 범위를 stream으로!

4.랜덤한 수를 stream으로!

컬렉션으로부터 스트림 얻기

- java.util.Collection 인터페이스는 stream()과 parallelStream() 메소드를 가지고 있어 자식 인터페이스인 List와 Set 인터페이스를 구현한 모든 컬렉션에서 객체 스트림을 얻을 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<T>	java.util.Collection.stream( ) java.util.Collection.parallelStream( )	List 컬렉션 Set 컬렉션

Product.java

```
package ch17.sec04.exam01;

@AllArgsConstructor
@Data
public class Product {
    private int pno;
    private String name;
    private String company;
    private int price;

}
```

StreamExample.java

```
package ch17.sec04.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
    public static void main(String[] args) {
        //List 컬렉션 생성
        List<Product> list = new ArrayList<>();
        for(int i=1; i<=5; i++) {
            Product product = new Product(i, "상품"+i, "멋진회사", (int)(10000*Math.random()));
            list.add(product);
        }

        //객체 스트림 얻기
        Stream<Product> stream = list.stream();
        stream.forEach(p -> System.out.println(p));
    }
}
```

```
{pno:1, name:상품1, company:멋진회사, price:6188}
{pno:2, name:상품2, company:멋진회사, price:2510}
{pno:3, name:상품3, company:멋진회사, price:9932}
{pno:4, name:상품4, company:멋진회사, price:4317}
{pno:5, name:상품5, company:멋진회사, price:170}
```

배열로부터 스트림 얻기

- 다양한 타입의 배열을 스트림객체로 만들어야 스트림에서 제공하는 함수를 사용할 수 있다.

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<T>	Arrays.stream(T[ ]), Stream.of(T[ ])	배열
IntStream	Arrays.stream(int[ ]), IntStream.of(int[ ])	
LongStream	Arrays.stream(long[ ]), LongStream.of(long[ ])	
DoubleStream	Arrays.stream(double[ ]), DoubleStream.of(double[ ])	

StreamExample.java

```
public class StreamExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] strArray = { "홍길동", "신용권", "김미나"};

        //int, long, double값 이외에는 "객체 스트림"으로 생성됨.
        Stream<String> strStream = Arrays.stream(strArray);
        strStream.forEach(item -> System.out.print(item + ","));
        System.out.println();

        //int, long, double은 "기본 스트림으"로 생성됨.
        int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
        IntStream intStream = Arrays.stream(intArray);
        intStream.forEach(item -> System.out.print(item + ","));
        System.out.println();
    }
}
```

객체스트림

기본스트림

```
void forEach(Consumer<? super T> action);
```

```
@FunctionalInterface
public interface Consumer<T> {

    Performs this operation on the given
    Params: t - the input argument

    void accept(T t);
```

Accept()메서드를 재정의한 람다함수

```
홍길동,신용권,김미나,
1,2,3,4,5,
```

숫자 범위로부터 스트림 얻기

- IntStream 또는 LongStream의 정적 메소드인 range()와 rangeClosed() 메소드로 특정 범위의 정수 스트림을 얻을 수 있음
- 범위를 설정하여 스트림을 만들 수 있음.

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
IntStream	IntStream.range(int, int) IntStream.rangeClosed(int, int)	int 범위
LongStream	LongStream.range(long, long) LongStream.rangeClosed(long, long)	long 범위

StreamExample.java

```
package ch17.sec04.exam03;

import java.util.stream.IntStream;

public class StreamExample {
   public static int sum;

   public static void main(String[] args) {
      IntStream stream = IntStream.rangeClosed(1, 100);
      stream.forEach(a -> sum += a);
      System.out.println("총합: " + sum);
   }
}
```

```
총합: 5050
```

파일로부터 스트림 얻기

- java.nio.file.Files의 lines() 메소드로 텍스트 파일의 행 단위 스트림을 얻을 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<Path>	Files.list(Path)	디렉토리
Stream<String>	Files.lines(Path, Charset)	텍스트 파일

data.txt

```
{"pno":1, "name":"상품1", "company":"멋진회사", "price":1558}
{"pno":2, "name":"상품2", "company":"멋진회사", "price":4671}
{"pno":3, "name":"상품3", "company":"멋진회사", "price":470}
{"pno":4, "name":"상품4", "company":"멋진회사", "price":9584}
{"pno":5, "name":"상품5", "company":"멋진회사", "price":6868}
```

StreamExample.java

```
package ch17.sec04.exam04;

import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
      Path path = Paths.get(StreamExample.class.getResource("data.txt").toURI());
      Stream<String> stream = Files.lines(path, Charset.defaultCharset());
      stream.forEach(line -> System.out.println(line) );
      stream.close();
   }
}
```

```
{"pno":1, "name":"상품1", "company":"멋진회사", "price":1558}
{"pno":2, "name":"상품2", "company":"멋진회사", "price":4671}
{"pno":3, "name":"상품3", "company":"멋진회사", "price":470}
{"pno":4, "name":"상품4", "company":"멋진회사", "price":9584}
{"pno":5, "name":"상품5", "company":"멋진회사", "price":6868}
```

필터링

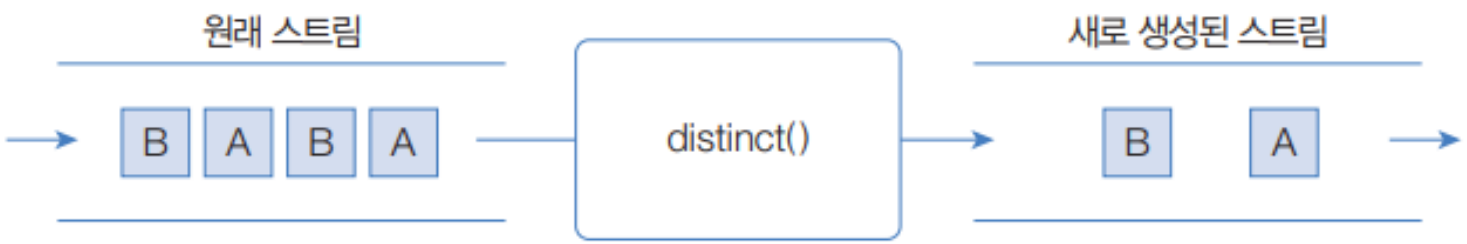
- 필터링은 요소를 걸러내는 중간 처리 기능

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
Stream IntStream LongStream DoubleStream	distinct( )	– 중복 제거
	filter(Predicate<T>) filter(IntPredicate) filter(LongPredicate) filter(DoublePredicate)	– 조건 필터링 – 매개 타입은 요소 타입에 따른 함수형 인터페이스이므로 람다식으로 작성 가능

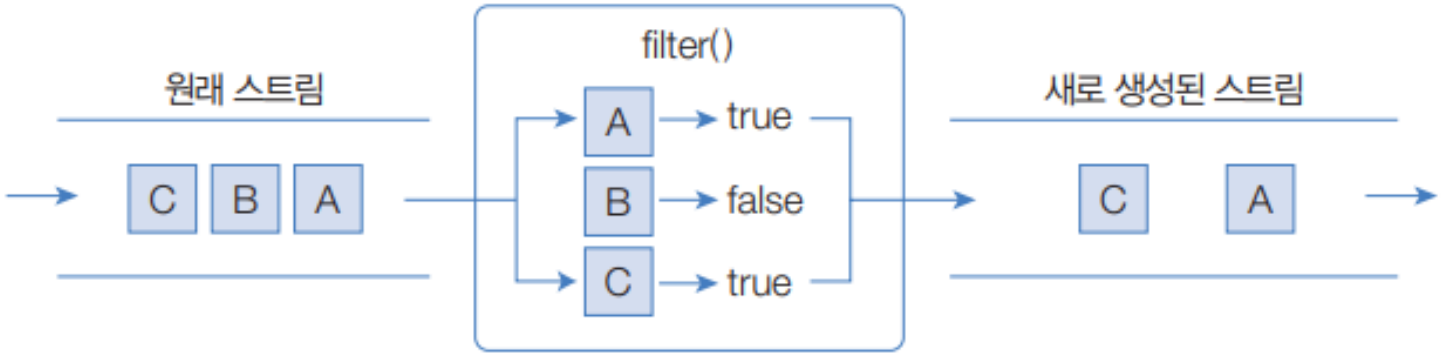
stream객체로 만든 후 할 수 있는 필터링 작업들

필터링

- distinct() 메소드: 요소의 **중복을 제거**



- filter() 메소드: 매개값으로 주어진 Predicate(조건식)가 true를 리턴하는 요소만 필터링



예) x > 10이 true인 경우에만

FilteringExample.java

```
package ch17.sec05;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FilteringExample {
    public static void main(String[] args) {
        //List 컬렉션 생성
        List<String> list = new ArrayList<>();
        list.add("홍길동");
        list.add("신용권");
        list.add("감자바");
        list.add("신용권");
        list.add("신민철");
```

FilteringExample.java

```
    //중복 요소 제거
    list.stream()
        .distinct()
        .forEach(n -> System.out.println(n));
    System.out.println();

    //신으로 시작하는 요소만 필터링
    list.stream()
        .filter(n -> n.startsWith("신"))
        .forEach(n -> System.out.println(n));
    System.out.println();

    //중복 요소를 먼저 제거하고, 신으로 시작하는 요소만 필터링
    list.stream()
        .distinct()
        .filter(n -> n.startsWith("신"))
        .forEach(n -> System.out.println(n));
  }
}
```

중복제거하고 반복문으로 프린트

신으로 시작하는 것만 필터링하여
반복문으로
프린트

중복을 제거한 후,
신으로 시작하는 것만 필터링하여
반복문으로 프린트

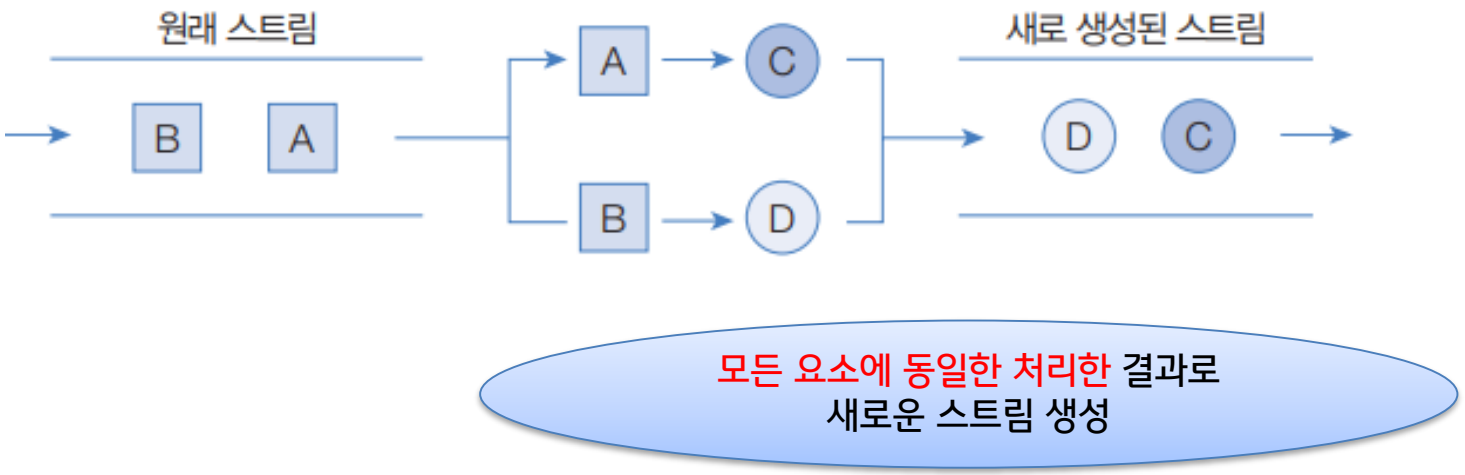
```
홍길동
신용권
감자바
신민철

신용권
신용권
신민철

신용권
신민철
```

매핑

- 스트림의 요소를 다른 요소로 변환하는 중간 처리 기능
- 스트림에 들어있는 요소에 모두 같은 처리를 하는 경우 사용
- 매핑 메소드: mapXxx(), asDoubleStream(), asLongStream(), boxed(), flatMapXxx() 등

요소를 다른 요소로 변환

- mapXxx() 메소드: 요소를 다른 요소로 변환한 새로운 스트림을 리턴



매핑

주요 메소드

리턴 타입	메소드(매개변수)	요소 -> 변환 요소
Stream<R>	map(Function<T, R>)	T -> R
IntStream LongStream DoubleStream	mapToInt(ToIntFunction<T>)	T -> int
	mapToLong(ToLongFunction<T>)	T -> long
	mapToDouble(ToDoubleFunction<T>)	T -> double
Stream<U>	mapToObj(IntFunction<U>)	int -> U
	mapToObj(LongFunction<U>)	long -> U
	mapToObj(DoubleFunction< U>)	double -> U
DoubleStream DoubleStream IntStream LongStream	mapToDouble(IntToDoubleFunction)	int -> double
	mapToDouble(LongToDoubleFunction)	long -> double
	mapToInt(DoubleToIntFunction)	double -> int
	mapToLong(DoubleToLongFunction)	double -> long

각 객체에 들어있는 요소들을 모두 특정 기능을 동일하게 처리해서 기본형 스트림으로 변경해라라는 의미

기본형 스트림을 다른 기본형 스트림으로 변경해라라는 의미

Student.java

```
package ch17.sec06.exam01;

public class Student {
    private String name;
    private int score;

    public Student(String name, int score) {
        this.name = name;
        this.score = score;
    }

    public String getName() { return name; }
    public int getScore() { return score; }
}
```

MapExample.java

```
package ch17.sec06.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MapExample {
    public static void main(String[] args) {
        //List 컬렉션 생성
        List<Student> studentList = new ArrayList<>();
        studentList.add(new Student("홍길동", 85));
        studentList.add(new Student("홍길동", 92));
        studentList.add(new Student("홍길동", 87));

        //Student를 score 스트림으로 변환
        studentList.stream()
            .mapToInt(s -> s.getScore())
            .forEach(score -> System.out.println(score));
    }
}
```

```
85
92
87
```

매핑

- 기본 타입 간의 변환이거나 기본 타입 요소를 래퍼(Wrapper) 객체 요소로 변환하려면 간편화 메소드를 사용할 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
LongStream	asLongStream( )	int –> long
DoubleStream	asDoubleStream( )	int –> double long –> double
Stream<Integer> Stream<Long> Stream<Double>	boxed( )	int –>Integer long –> Long double –> Double

MapExample.java

```
package ch17.sec06.exam02;

import java.util.Arrays;
import java.util.stream.IntStream;

public class MapExample {
   public static void main(String[] args) {
      int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5};

      IntStream intStream = Arrays.stream(intArray);
      intStream
         .asDoubleStream()
         .forEach(d -> System.out.println(d));

      System.out.println();

      intStream = Arrays.stream(intArray);
      intStream
         .boxed()
         .forEach(obj -> System.out.println(obj.intValue()));
   }
}
```

```
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

1
2
3
4
5
```

정렬

- 요소를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하는 중간 처리 기능

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
Stream<T>	sorted( )	Comparable 요소를 정렬한 새로운 스트림 생성
Stream<T>	sorted(Comparator<T>)	요소를 Comparator에 따라 정렬한 새 스트림 생성
DoubleStream	sorted( )	double 요소를 올림차순으로 정렬
IntStream	sorted( )	int 요소를 올림차순으로 정렬
LongStream	sorted( )	long 요소를 올림차순으로 정렬

매칭

- 요소들이 특정 조건에 만족하는지 여부를 조사하는 최종 처리 기능
- allMatch(), anyMatch(), noneMatch() 메소드는 매개값으로 주어진 Predicate가 리턴하는 값에 따라 true 또는 false를 리턴

리턴 타입	메소드(매개변수)	조사 내용
boolean	allMatch(Predicate<T> predicate) allMatch(IntPredicate predicate) allMatch(LongPredicate predicate) allMatch(DoublePredicate predicate)	모든 요소가 만족하는지 여부
boolean	anyMatch(Predicate<T> predicate) anyMatch(IntPredicate predicate) anyMatch(LongPredicate predicate) anyMatch(DoublePredicate predicate)	최소한 하나의 요소가 만족하는지 여부
booean	noneMatch(Predicate<T> predicate) noneMatch(IntPredicate predicate) noneMatch(LongPredicate predicate) noneMatch(DoublePredicate predicate)	모든 요소가 만족하지 않는지 여부

MatchingExample.java

```
package ch17.sec09;

import java.util.Arrays;

public class MatchingExample {
   public static void main(String[] args) {
      int[] intArr = { 2, 4 ,6 };

      boolean result = Arrays.stream(intArr)
         .allMatch(a -> a%2==0);
      System.out.println("모두 2의 배수인가? " + result);

      result = Arrays.stream(intArr)
         .anyMatch(a -> a%3==0);
      System.out.println("하나라도 3의 배수가 있는가? " + result);

      result = Arrays.stream(intArr)
         .noneMatch(a -> a%3==0);
      System.out.println("3의 배수가 없는가?  " + result);
   }
}
```

```
모두 2의 배수인가? true
하나라도 3의 배수가 있는가? true
3의 배수가 없는가?  false
```

집계

- 최종 처리 기능으로 요소들을 처리해서 카운팅, 합계, 평균값, 최대값, 최소값 등 하나의 값으로 산출하는 것

스트림이 제공하는 기본 집계

- 스트림은 카운팅, 최대, 최소, 평균, 합계 등을 처리하는 다음과 같은 최종 처리 메소드를 제공

결과가 없을 수 있음.

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
long	count( )	요소 개수
OptionalXXX	findFirst( )	첫 번째 요소
Optional<T> OptionalXXX	max(Comparator<T>) max( )	최대 요소
Optional<T> OptionalXXX	min(Comparator<T>) min( )	최소 요소
OptionalDouble	average( )	요소 평균
int, long, double	sum( )	요소 총합

AggregateExample.java

```
package ch17.sec10;

import java.util.Arrays;

public class AggregateExample {
    public static void main(String[] args) {
        //정수 배열
        int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};

        //카운팅
        long count = Arrays.stream(arr)
                .filter(n -> n%2==0)
                .count();
        System.out.println("2의 배수 개수: " + count);

        //총합
        long sum = Arrays.stream(arr)
                .filter(n -> n%2==0)
                .sum();
        System.out.println("2의 배수의 합: " + sum);
```

```
2의 배수 개수: 2
2의 배수의 합: 6
```

AggregateExample.java

```
//평균
double avg = Arrays.stream(arr)
        .filter(n -> n%2==0)
        .average()
        .getAsDouble();
System.out.println("2의 배수의 평균: " + avg);

//최대값
int max = Arrays.stream(arr)
        .filter(n -> n%2==0)
        .max()
        .getAsInt();
System.out.println("최대값: " + max);

//최소값
int min = Arrays.stream(arr)
        .filter(n -> n%2==0)
        .min()
        .getAsInt();
System.out.println("최소값: " + min);
```

```
2의 배수의 평균: 3.0
최대값: 4
최소값: 2
```

AggregateExample.java

```
        //첫 번째 요소
        int first = Arrays.stream(arr)
                .filter(n -> n%3==0)
                .findFirst()
                .getAsInt();
        System.out.println("첫 번째 3의 배수: " + first);
    }
}
```

```
첫 번째 3의 배수: 3
```

프로그래머스 문제

문제 설명

머쓱이는 학교에서 키 순으로 줄을 설 때 몇 번째로 서야 하는지 궁금해졌습니다. 머쓱이네 반 친구들의 키가 담긴 정수 배열 `array` 와 머쓱이의 키 `height` 가 매개변수로 주어질 때, 머쓱이보다 키 큰 사람 수를 return 하도록 solution 함수를 완성해보세요.

제한사항

- 1 ≤ `array` 의 길이 ≤ 100
- 1 ≤ `height` ≤ 200
- 1 ≤ `array` 의 원소 ≤ 200

입출력 예

array	height	result
[149, 180, 192, 170]	167	3
[180, 120, 140]	190	0

```java
package stream2;

import java.util.Arrays;

public class HeightTest {
    public static void main(String[] args) {
        int[] array = { 149, 180, 192, 170 };
        int height = 167;

        long result = Arrays.stream(array)
                .filter(value -> value > height)
                .count(); //long
        System.out.println(result);
    }
}
```

```
3
```

프로그래머스 문제

문제 설명

문자열 배열 `strlist` 가 매개변수로 주어집니다. `strlist` 각 원소의 길이를 담은 배열을 retrun 하도록 solution 함수를 완성해주세요.

제한사항

- 1 ≤ `strlist` 원소의 길이 ≤ 100
- `strlist` 는 알파벳 소문자, 대문자, 특수문자로 구성되어 있습니다.

입출력 예

strlist	result
["We", "are", "the", "world!"]	[2, 3, 3, 6]
["I", "Love", "Programmers."]	[1, 4, 12]

```java
package stream2;

import java.util.Arrays;

public class StrList {
    public static void main(String[] args) {

        String[] strList = {"We", "are", "the", "world!"};
        int[] result = Arrays.stream(strList)
                .mapToInt(String::length)
                .toArray(); //int[]로 변환
        System.out.println(Arrays.toString(result));
    }
}
```

```
[2, 3, 3, 6]
```

프로그래머스 문제

배열의 유사도

문제 설명

두 배열이 얼마나 유사한지 확인해보려고 합니다. 문자열 배열 `s1` 과 `s2` 가 주어질 때 같은 원소의 개수를 return하도록 solution 함수를 완성해주세요.

제한사항

- 1 ≤ `s1` , `s2` 의 길이 ≤ 100
- 1 ≤ `s1` , `s2` 의 원소의 길이 ≤ 10
- `s1` 과 `s2` 의 원소는 알파벳 소문자로만 이루어져 있습니다
- `s1` 과 `s2` 는 각각 중복된 원소를 갖지 않습니다.

입출력 예

s1	s2	result
["a", "b", "c"]	["com", "b", "d", "p", "c"]	2
["n", "omg"]	["m", "dot"]	0

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class ArraySame {
    public static void main(String[] args) {
        String[] s1 = {"a", "b", "c"};
        String[] s2 = {"com", "b", "d", "p", "c"};

        //s1의 중복을 제거한 목록을 구한다.
        Set<String> set = new HashSet<>();
        for (String s : s1) {
            set.add(s);
        }

        //s2를 stream을 만들고
        //set에 넣은 것을 포함하고 있는지 filtering한 후
        //카운트
        long result = Arrays.stream(s2)
                .filter(set::contains)
                .count();
        System.out.println(result);
    }
}
```

```
2
```

프로그래머스 문제

문제 설명

정수 `n` 이 매개변수로 주어질 때 `n` 의 각 자리 숫자의 합을 return하도록 solution 함수를 완성해주세요

제한사항

- 0 ≤ `n` ≤ 1,000,000

입출력 예

n	result
1234	10
930211	16

```java
package stream2;

import java.util.Arrays;

public class SumTest {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 1234;

        //1. 문자열로 만들어 split(분리)하면 String[]이 만들어짐.
        //{"1", "2", "3", "4"}
        //2. stream으로 만들어 하나씩 꺼내 숫자로 변환 후
        //3. sum()함수로 더함.
        String[] split = String.valueOf(n).split("");
        long result = Arrays.stream(split)
                .mapToInt(Integer::parseInt)
                .sum();
        System.out.println(result);
    }
}
```

```
10
```

9 average()함수는 결과값 확인 필요

Optional 클래스

- Optional, OptionalDouble, OptionalInt, OptionalLong 클래스는 단순히 집계값만 저장하는 것이 아니라, 집계값이 없으면 디폴트 값을 설정하거나 집계값을 처리하는 Consumer를 등록

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
boolean	isPresent( )	집계값이 있는지 여부
T double int long	orElse(T) orElse(double) orElse(int) orElse(long)	집계값이 없을 경우 디폴트 값 설정
void	ifPresent(Consumer) ifPresent(DoubleConsumer) ifPresent(IntConsumer) ifPresent(LongConsumer)	집계값이 있을 경우 Consumer에서 처리

9 average()함수는 결과값 확인 필요

Optional 클래스

- isPresent() 메소드가 true를 리턴할 때만 집계값 얻기

```
OptionalDouble optinal = stream
  .average();
if(optional.isPresent()) {
  System.out.println("평균: " + optional.getAsDouble());
} else {
  System.out.println("평균: 0.0");
}
```

방법1

Optional 클래스

- orElse() 메소드로 집계값이 없을 경우 대비해서 디폴트 값 정해놓기

```
double avg = stream
    .average()
    .orElse(0.0);
System.out.println("평균: " + avg);
```

방법2

- ifPresent() 메소드로 집계값이 있을 경우에만 동작하는 Consumer 람다식 제공하기

```
stream
    .average()
    .ifPresent(a -> System.out.println("평균: " + a));
```

방법3

average()함수는 결과값 확인 필요


```
package stream2;

import java.util.Arrays;
import java.util.OptionalDouble;

public class AverageTest {
    public static void main(String[] args) {
        int[] n = {1, 2, 3, 4, 5};
        int[] n2 = new int[0];

        OptionalDouble result = Arrays.stream(n2)
                .average(); //OptionalDouble[0.0]

        System.out.println(result); //OptionalDouble[0.0]

        //average()함수는 결과값이 없을 수도 있음.
        if (result.isPresent()) {
            System.out.println(result.getAsDouble()); //0.0
        } else {
            System.out.println("평균 : 0.0");
        }
    }
}
```

average()함수는 결과값 확인 필요

AverageTest.java

```
package stream2;

import java.util.Arrays;
import java.util.OptionalDouble;

public class AverageTest {
    public static void main(String[] args) {
        int[] n = {1, 2, 3, 4, 5};
        int[] n2 = new int[0];

        //방법1 -> 있는지 없는지 체크해서 다르게 처리
        OptionalDouble result = Arrays.stream(n2)
                .average(); //OptionalDouble[0.0]

        System.out.println(result); //OptionalDouble[0.0]

        //average()함수는 결과값이 없을 수도 있음.
        if (result.isPresent()) {
            //OptionalDouble에서 double값을 꺼내야한다.
            System.out.println("평균: " + result.getAsDouble()); //0.0
        } else {
            System.out.println("평균 : 0.0");
        }
```

average()함수는 결과값 확인 필요

AverageTest.java

```
        //방법2 -> 없는 경우 기본값을 설정
        double result2 = Arrays.stream(n2)
                .average()
                .orElse(0.0); //OptionalDouble에 있는 orElse()메서드 호출
        System.out.println("평균: " + result2);

        //방법3 -> 있는 경우만 프린트
        Arrays.stream(n2)
                .average()
                .ifPresent(x -> System.out.println("평균: " + x)); //OptionalDouble에 있는 ifPresend()메서드 호출
    }
}
```

OptionalExample.java

```
package ch17.sec10;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.OptionalDouble;

public class OptionalExample {
   public static void main(String[] args) {
      List<Integer> list = new ArrayList< >();

      /*//예외 발생(java.util.NoSuchElementException)
      double avg = list.stream()
         .mapToInt(Integer :: intValue)
         .average()
         .getAsDouble();
      */
```

OptionalExample.java

```
        //방법1
        OptionalDouble optional = list.stream()
            .mapToInt(Integer :: intValue)
            .average();
        if(optional.isPresent()) {
            System.out.println("방법1_평균: " + optional.getAsDouble());
        } else {
            System.out.println("방법1_평균: 0.0");
        }

        //방법2
        double avg = list.stream()
            .mapToInt(Integer :: intValue)
            .average()
            .orElse(0.0);
        System.out.println("방법2_평균: " + avg);

        //방법3
        list.stream()
            .mapToInt(Integer :: intValue)
            .average()
            .ifPresent(a -> System.out.println("방법3_평균: " + a));
    }
}
```

```
방법1_평균: 0.0
방법2_평균: 0.0
```